

Feuille d'exercice n° 00 : TD de rentrée

Exercice 1 Étudier (ensemble de définition, ensemble de dérivabilité, dérivée, tableau de variation, courbe représentative) la fonction f définie par $f(x) = \operatorname{Arccos} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)$, et en donner une expression plus simple.

Exercice 2 On introduit la fonction

$$f : \begin{cases}]-1, 0[\cup]0, +\infty[& \longrightarrow \mathbb{R}, \\ x & \longmapsto \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}. \end{cases}$$

Montrer que f peut être prolongée par continuité en 0 et que ce prolongement est alors dérivable en 0. Quelle est la position relative de la courbe de f par rapport à sa tangente au voisinage de 0 ?

Exercice 3 On pose $I = \int_0^\pi \frac{t dt}{2 + \sin t}$ et $J = \int_0^\pi \frac{dt}{2 + \sin t}$.

1) Soient $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$. Calculer la dérivée de la fonction g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ donnée par $g(x) = \frac{1}{a} \operatorname{Arctan} \frac{x+b}{a}$.

2) En utilisant le changement de variable $u = \pi - t$, trouver une relation simple entre I et J .

3) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $F(x) = \int_0^x \frac{dt}{2 + \sin t}$.

a) En utilisant la formule de trigonométrie exprimant $\sin t$ en fonction de $\cos(t/2)$ et $\sin(t/2)$, **démontrer** la formule exprimant $\sin t$ en fonction de $\tan(t/2)$.

b) En utilisant le changement de variable $\theta = \tan \frac{t}{2}$, montrer que

$$\text{pour tout } x \in]-\pi, \pi[, F(x) = \int_0^{\tan \frac{x}{2}} \frac{d\theta}{\theta^2 + \theta + 1}.$$

c) Calculer $F(x)$.

4) En déduire la valeur de J , puis celle de I .

5) Montrer que $\int_\pi^{2\pi} \frac{dt}{2 + \sin t} = \int_{-\pi}^0 \frac{dt}{2 + \sin t}$.

6) Calculer l'intégrale $F(2\pi) = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \sin t}$.